



Estadística II

Unidad 4

Distribución de Probabilidades
para Variable Aleatoria Continua

MSc. Anselmo Salguero Arano

Docente – Estadística II

Universidad Autónoma Gabriel René Moreno

Facultad de Ciencias Contables, Auditoría, Sistemas de Control de Gestión y Finanzas

Carrera de Contaduría Pública

Contenido de la Unidad 4

Temas a desarrollar

- ➊ **Variable Aleatoria Continua:** Definición y propiedades
- ➋ **Función de Densidad de Probabilidad:** $f(x)$
- ➌ **Distribución Normal:** Campana de Gauss
- ➍ **Estandarización:** $Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$
- ➎ **Uso de Tablas Z:** Lind, p. 782
- ➏ **Distribución Exponencial:** Tiempos de espera
- ➐ **Ejercicios Resueltos:** Paso a paso

Referencias

- Texto: MSc. Anselmo Salguero Arano – Unidad 4
- Lind, Marchal, Wathen. *Estadística Aplicada a los Negocios y la Economía*. 15 Ed. McGraw-Hill.
- Capítulo 7: Distribuciones de Probabilidad Continua (pp. 222–264)
- Apéndice B: Tablas (p. 782)

Variable Aleatoria Continua

Definición

Una **variable aleatoria continua** puede tomar **cualquier valor** dentro de un intervalo específico. A diferencia de las variables discretas, no existen “vacíos” entre los valores posibles.

Ejemplos de Variables Continuas

- Peso de un estudiante
- Monto del impuesto sobre la renta
- Precipitación anual
- Tiempo de espera en una fila
- Temperatura ambiente

Nota importante

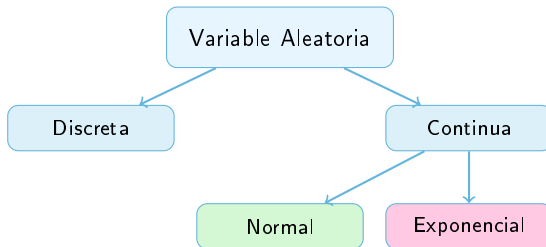
Para variables continuas, la probabilidad de que X tome un **valor exacto** es **cero**:

$$P(X = x) = 0$$

Distribuciones Continuas de Probabilidad

Principales distribuciones continuas

- 1 **Normal o Estándar** – Campana de Gauss
- 2 **Exponencial** – Tiempos de espera y vida útil



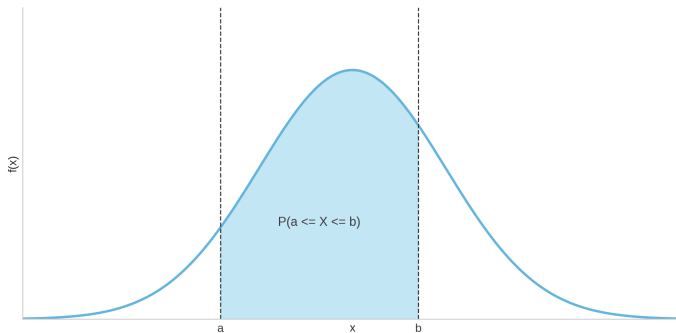
Importante

Existen **tablas de probabilidad** para la distribución normal estándar, haciendo que resulte **innecesario** el método de la integración para determinar las áreas bajo la curva.

Función de Densidad de Probabilidad

Definición

La **función de densidad de probabilidad** $f(x)$ describe la forma de la distribución continua. El área bajo la curva entre dos valores a y b da la probabilidad:



Propiedad fundamental

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx = \text{Área bajo la curva entre } a \text{ y } b$$

Distribución Normal o Estándar

Definición (Texto Anselmo Salguero)

La gráfica de una distribución normal es una **curva en forma de campana** que se extiende **indefinidamente** en ambos sentidos.

Notación

Si X sigue una distribución normal con media μ y desviación estándar σ :

$$X \sim N(\mu, \sigma)$$

Características

- Simétrica respecto a la media μ
- Asintótica al eje x (nunca lo toca)
- Puntos de inflexión en $\mu \pm \sigma$
- Área total = 1

Importancia de la Distribución Normal (I)

¿Por qué es tan importante?

- ❶ **Procesos naturales:** Muchas mediciones en procesos aleatorios siguen esta distribución.
- ❷ **Aproximación:** Las probabilidades normales pueden aproximar otras distribuciones:
 - Distribución Binomial
 - Distribución de Poisson

Aplicaciones en Contaduría

- Análisis de rendimientos de inversiones
- Control de calidad en procesos de producción
- Predicción de flujos de caja
- Evaluación de riesgos financieros

Importancia de la Distribución Normal (II)

Teorema Central del Límite

Las distribuciones de la media muestral y la proporción muestral tienen distribución normal cuando el tamaño de la muestra es grande ($n \geq 30$), **sin importar** la forma de la distribución de la población de origen.

Si $n \geq 30$, entonces $\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$
Independientemente de la distribución original de la población

Función de Densidad Normal

Fórmula de la Distribución Normal

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$$

Donde:

Símbolo	Significado
e	2,7183 (base de logaritmos naturales)
π	3,1416
μ	Media de la distribución
σ	Desviación Estándar
x	Valores asignados

Nota

Esta fórmula genera la **campana de Gauss**. La dificultad para integrarla

Estandarización: Variable Z (I)

Problema

Cada distribución normal tiene su propia μ y σ . ¿Cómo calcular probabilidades sin integrar la fórmula cada vez?

Solución: Estandarización

Transformar cualquier $X \sim N(\mu, \sigma)$ en una variable **Normal Estándar**
 $Z \sim N(0, 1)$:

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

Estandarización: Variable Z (II)

Propiedades de Z

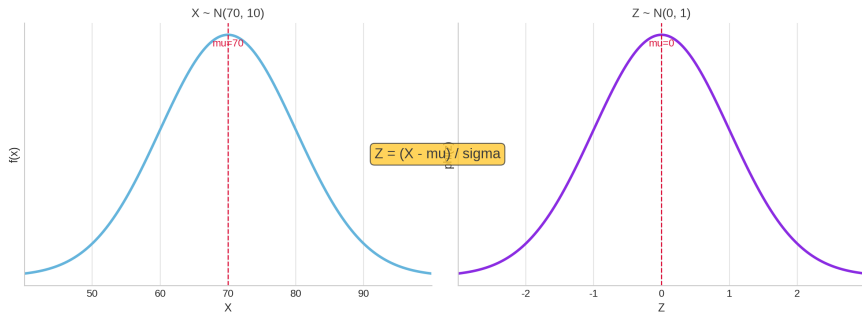
- Media: $\mu_Z = 0$
- Desviación estándar: $\sigma_Z = 1$
- La fórmula se simplifica a: $f(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{z^2}{2}}$

Ejemplo numérico

Si $X = 85$, $\mu = 70$, $\sigma = 10$:

$$Z = \frac{85 - 70}{10} = \frac{15}{10} = 1,5$$

Visualización de la Estandarización

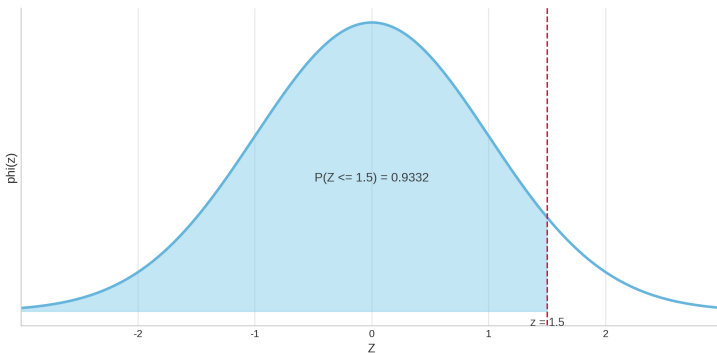


Uso de Tablas de Distribución Normal (I)

Tabla Z (Lind, p. 782)

La tabla proporciona el **área bajo la curva** desde $-\infty$ hasta un valor Z dado:

$$P(Z \leq z) = \text{Área acumulada a la izquierda de } z$$



Uso de Tablas de Distribución Normal (II)

Estructura de la tabla (Lind, p. 782)

- **Columna Z:** Valores de Z (hasta 1 decimal)
- **Filas 0.00 a 0.09:** Segundo decimal de Z
- **Valor en celda:** Probabilidad acumulada $P(Z \leq z)$

Valores clave a memorizar

Z	Probabilidad acumulada
1,645	0,9500 (90 % de confianza)
1,96	0,9750 (95 % de confianza)
2,576	0,9950 (99 % de confianza)

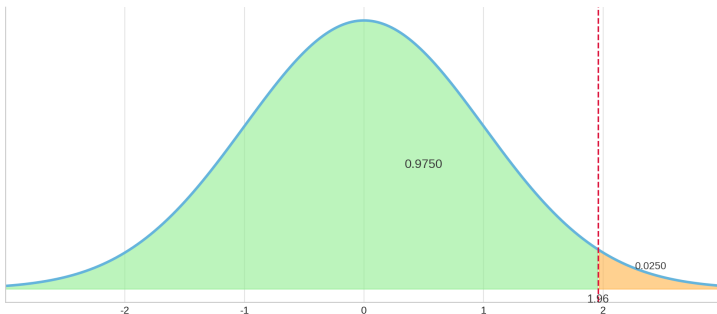
Ejemplo: Lectura de Tabla Z

Ejemplo: Encontrar $P(Z \leq 1,96)$

Paso 1: Buscar $Z = 1,9$ en la columna izquierda

Paso 2: Buscar 0,06 en la fila superior

Paso 3: Intersección: $P(Z \leq 1,96) = 0,9750$

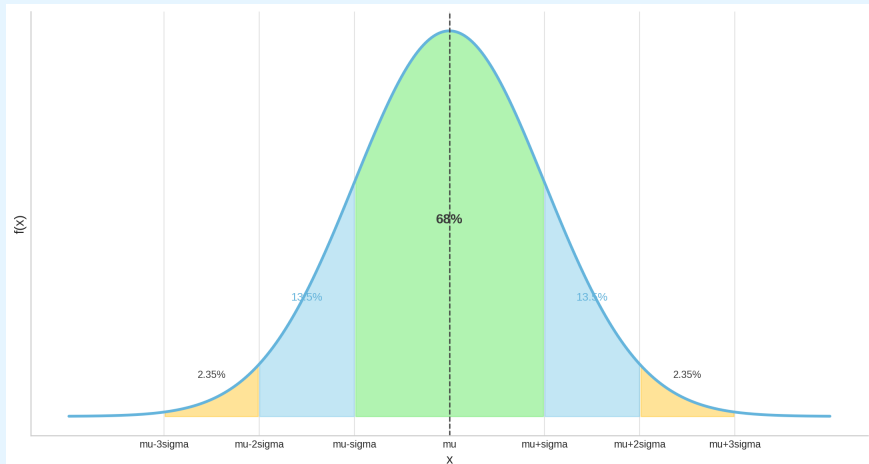


Interpretación

El 97.5 % de los valores están por debajo de $Z = 1.96$, y el 2.5 % está por encima

Regla Empírica (68-95-99.7)

Para distribuciones normales:



Resumen

Ejercicio Resuelto 1: Probabilidad Normal (I)

Problema (Lind, p. 233)

El peso de los paquetes de café sigue una distribución normal con $\mu = 500$ g y $\sigma = 20$ g. ¿Cuál es la probabilidad de que un paquete pese menos de 530 g?

Paso 1: Identificar datos

- $X = 530$ g (valor de interés)
- $\mu = 500$ g (media)
- $\sigma = 20$ g (desviación estándar)

Paso 2: Estandarizar

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} = \frac{530 - 500}{20} = \frac{30}{20} = 1,5$$

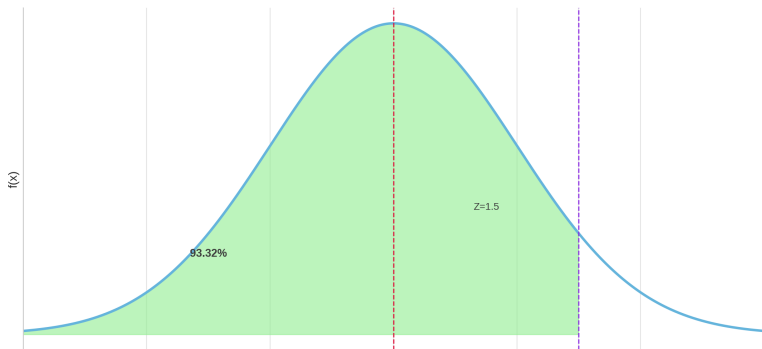
Ejercicio Resuelto 1: Probabilidad Normal (II)

Paso 3: Buscar en tabla Z (Lind, p. 782)

$$P(Z \leq 1,50) = 0,9332$$

Respuesta:

$$P(X \leq 530) = 0,9332 \text{ o } 93,32 \%$$



Ejercicio Resuelto 2: Probabilidad entre dos valores (I)

Problema

Los salarios iniciales de contadores públicos siguen $N(3500, 400)$ en Bs. ¿Qué porcentaje gana entre 3100 y 3900 Bs?

Paso 1: Estandarizar ambos valores

$$Z_1 = \frac{3100 - 3500}{400} = \frac{-400}{400} = -1,0$$

$$Z_2 = \frac{3900 - 3500}{400} = \frac{400}{400} = 1,0$$

Paso 2: Buscar en tabla Z

$$P(Z \leq 1,00) = 0,8413 \quad P(Z \leq -1,00) = 0,1587$$

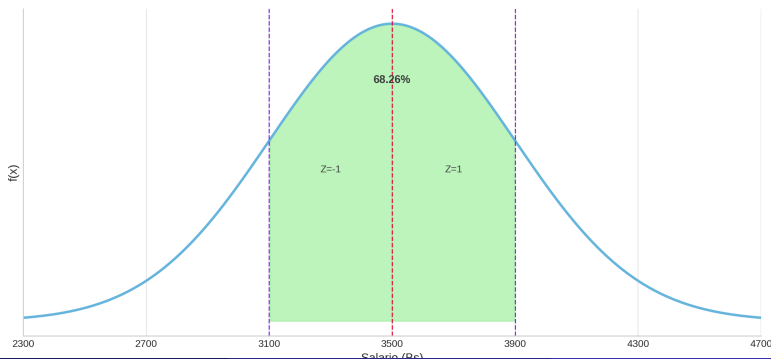
Ejercicio Resuelto 2: Probabilidad entre dos valores (II)

Paso 3: Calcular probabilidad del intervalo

$$P(3100 \leq X \leq 3900) = P(-1 \leq Z \leq 1) = 0,8413 - 0,1587 = 0,6826$$

Respuesta:

$$P(3100 \leq X \leq 3900) = 0,6826 \text{ o } 68,26 \%$$



Ejercicio Resuelto 3: Cola derecha (I)

Problema

El tiempo de servicio en un banco sigue $N(8, 2)$ minutos. ¿Cuál es la probabilidad de que el tiempo exceda 11 minutos?

Paso 1: Estandarizar

$$Z = \frac{11 - 8}{2} = \frac{3}{2} = 1,5$$

Paso 2: Buscar en tabla Z

$$P(Z \leq 1,50) = 0,9332$$

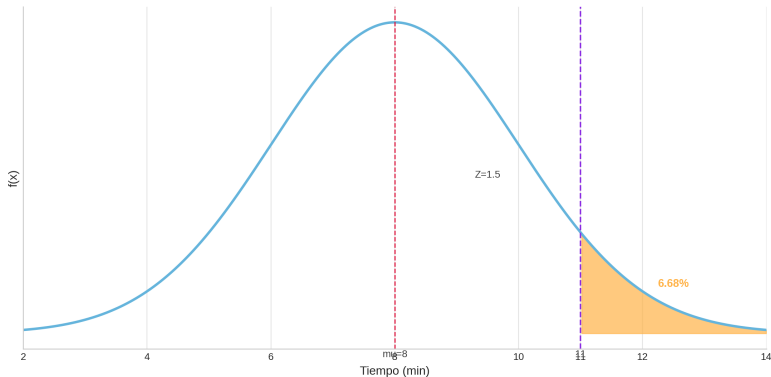
Paso 3: Calcular cola derecha

$$P(X > 11) = P(Z > 1,5) = 1 - P(Z \leq 1,5) = 1 - 0,9332 = 0,0668$$

Ejercicio Resuelto 3: Cola derecha (II)

Respuesta:

$$P(X > 11) = 0,0668 \text{ o } 6,68 \%$$



Fórmula general para cola derecha

Fórmulas Fundamentales

Concepto	Fórmula
Función de densidad normal	$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$
Estandarización	$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$
Probabilidad acumulada	$P(X \leq x) = P(Z \leq z)$
Probabilidad intervalo	$P(a \leq X \leq b) = P(Z_a \leq Z \leq Z_b)$
Cola derecha	$P(X > x) = 1 - P(Z \leq z)$
Cola izquierda	$P(X < x) = P(Z \leq z)$

Tabla Z: Extracto (Lind, p. 782)

Cómo usar la tabla

- 1 Calcular Z con la fórmula de estandarización
- 2 Buscar fila con primer decimal de Z
- 3 Buscar columna con segundo decimal
- 4 Leer probabilidad acumulada

Z	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05
0,0	0,5000	0,5040	0,5080	0,5120	0,5160	0,5199
0,5	0,6915	0,6950	0,6985	0,7019	0,7054	0,7088
1,0	0,8413	0,8438	0,8461	0,8485	0,8508	0,8531
1,5	0,9332	0,9345	0,9357	0,9370	0,9382	0,9394
2,0	0,9772	0,9778	0,9783	0,9788	0,9793	0,9798
2,5	0,9938	0,9940	0,9941	0,9943	0,9945	0,9946

Valores clave a memorizar

$Z = 1,645 \Rightarrow 90\%$ $Z = 1,96 \Rightarrow 95\%$ $Z = 2,576 \Rightarrow 99\%$

Distribución Exponencial (I)

Definición

Modela el **tiempo entre eventos** en un proceso de Poisson. Es continua, asimétrica y siempre positiva.

Función de Densidad

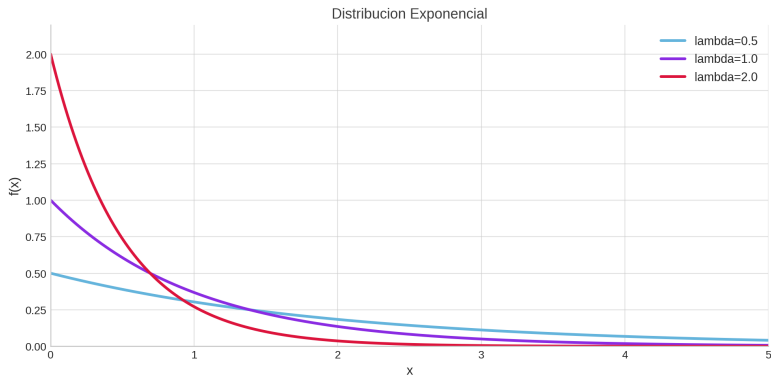
$$f(x) = \lambda e^{-\lambda x} \quad \text{para } x > 0$$

Donde λ es la tasa promedio de ocurrencia por unidad de tiempo.

Propiedades

- Media: $\mu = \frac{1}{\lambda}$
- Desviación estándar: $\sigma = \frac{1}{\lambda}$
- No necesita tablas: se usa la función exponencial directamente

Distribución Exponencial (II)



Fórmulas clave (sin tabla necesaria)

$$P(X > x) = e^{-\lambda x} \quad P(X \leq x) = 1 - e^{-\lambda x}$$

Aplicaciones típicas

- 1 **Tiempo entre fallas** de una máquina
- 2 **Tiempo de servicio** en atención al cliente
- 3 Vida útil de componentes electrónicos
- 4 Tiempo entre llegadas a un servidor

Caso real: Call Center

Un call center recibe llamadas a razón de $\lambda = 4$ llamadas/hora.

Pregunta: ¿Probabilidad de esperar más de 30 minutos entre llamadas?

$$P(X > 0,5) = e^{-4 \times 0,5} = e^{-2} = 0,1353$$

Respuesta: 13,53 % de probabilidad

Ejercicio: Distribución Exponencial

Problema

La vida útil de un fusible sigue una distribución exponencial con media de 1000 horas. ¿Cuál es la probabilidad de que dure más de 1200 horas?

Paso 1: Identificar parámetros

$$\text{Media} = 1000 \text{ h} \Rightarrow \lambda = \frac{1}{1000} = 0,001$$

Paso 2: Aplicar fórmula

$$P(X > 1200) = e^{-\lambda x} = e^{-0,001 \times 1200} = e^{-1,2}$$

Paso 3: Calcular

$$e^{-1,2} = 0,3012$$

Respuesta:

$$P(X > 1200) = 0,3012 \approx 30,12\%$$

Comparativo: Normal vs Exponencial

Característica	Normal	Exponencial
Variable	Continua	Continua (tiempo)
Parámetros	μ, σ	λ
Forma	Simétrica, campana	Asimétrica, decaimiento
Uso principal	Prob. generales, aproximaciones	Tiempos de espera, vida út
Tablas	Z (p. 782 Lind)	No necesita tablas
Ejemplo real	Alturas, calificaciones, salarios	Fallas de equipo, servicios

Caso Real Integrado: Normal

Caso: Banco

El tiempo de atención al cliente sigue $N(8, 2)$ minutos. Si el banco tiene 200 clientes/día, ¿cuántos esperan más de 12 minutos?

$$Z = (12 - 8)/2 = 2 \quad P(Z > 2) = 1 - 0,9772 = 0,0228$$

Respuesta: $200 \times 0,0228 \approx 5$ clientes/día

Caso: Calidad de producción

Una máquina empaqueta café con $\mu = 500$ g y $\sigma = 20$ g. De 1000 paquetes, ¿cuántos se espera que pesen entre 480 y 520 g?

$$Z_1 = -1, Z_2 = 1 \quad P(-1 \leq Z \leq 1) = 0,6826$$

Respuesta: $1000 \times 0,6826 \approx 683$ paquetes

Caso Real Integrado: Exponencial

Caso: Seguros

Una aseguradora sabe que reclamos ocurren cada 30 días en promedio ($\lambda = 1/30$). ¿Probabilidad de pasar 60 días sin reclamos?

$$P(X > 60) = e^{-(1/30) \times 60} = e^{-2} = 0,1353$$

Respuesta: 13,53 % de probabilidad

Caso: Mantenimiento

Una máquina tiene vida útil media de 5000 horas. ¿Probabilidad de que falle antes de las 3000 horas?

$$\lambda = 1/5000 \quad P(X \leq 3000) = 1 - e^{-0,0002 \times 3000} = 1 - e^{-0,6} = 0,4512$$

Respuesta: 45,12 % de probabilidad de falla antes de 3000 h

Resumen de la Unidad 4

Distribución Normal

- Campana de Gauss, simétrica
- Estandarización: $Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$
- Tabla Z (Lind, p. 782)
- Regla empírica: 68-95-99.7

Distribución Exponencial

- Tiempos de espera, vida útil
- $P(X > x) = e^{-\lambda x}$
- No requiere tablas
- Media = Desv. std = $1/\lambda$

Referencias bibliográficas

- **Texto del curso:** MSc. Anselmo Salguero Arano. Unidad 4.
- **Lind, Marchal, Wathen.** *Estadística Aplicada*. 15 Ed. McGraw-Hill, 2012.
 - Cap. 7: Distribuciones Continuas (pp. 222–264)
 - Apéndice B: Tablas (p. 782)

¡Gracias!

¿Preguntas?

MSc. Anselmo Salguero Arano